



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**DESENVOLVIMENTO EM ETAPAS DE UM MODELO
DE TRANSFERÊNCIA RADIATIVA ATMOSFÉRICA:
DA APROXIMAÇÃO DE CORPO CINZA AO
BENCHMARK COM RRTMG/ECRAD**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**DESENVOLVIMENTO EM ETAPAS DE UM MODELO
DE TRANSFERÊNCIA RADIATIVA ATMOSFÉRICA:
DA APROXIMAÇÃO DE CORPO CINZA AO
BENCHMARK COM RRTMG/ECRAD**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma Licença [Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

Não há.

Não há.

RESUMO

Este relatório documenta o desenvolvimento incremental de um modelo de transferência radiativa atmosférica de onda longa e onda curta, construído em nove etapas de complexidade crescente, partindo de um modelo analítico de uma camada até um esquema espectral com espalhamento validado contra o RRTMG e o ecRad reais. Na Etapa 1 deriva-se uma solução fechada para o equilíbrio radiativo de N camadas cinzas, validada contra os limites clássicos de corpo cinza. A Etapa 2 introduz uma grade de pressão realista e o diagnóstico explícito de taxas de aquecimento/resfriamento radiativo, validada por marcha no tempo. A Etapa 3 adiciona absorção solar na atmosfera (O_3 , H_2O , CO_2), reproduzindo o aparecimento de uma tropopausa e aquecimento estratosférico ausentes no modelo somente-onda-longa. A Etapa 4 implementa o modelo two-stream completo com espalhamento (camadas homogêneas e método de adição), validado com precisão de máquina contra soluções analíticas de espalhamento conservativo e não-conservativo. A Etapa 5 introduz múltiplas bandas espectrais com pesos de Planck por banda, expondo o problema de saturação de banda ao tratar a opacidade como cinza dentro de cada banda. A Etapa 6 resolve esse problema com o método k-distribution/correlated-k, validado contra integração Monte Carlo independente. A Etapa 7 trata a sobreposição espectral entre gases e a sobreposição vertical de nuvens fracionárias via geração de subcolunas (McICA), validada contra soluções analíticas exatas. A Etapa 8 compila o código-fonte oficial do ecRad (ECMWF), corrige um defeito de compilação identificado no pacote distribuído, e compara o modelo desenvolvido contra saídas reais de RRTMG/ecCKD para uma coluna atmosférica real do ERA5, revelando um erro de aproximadamente 50% no fluxo de onda longa devido ao uso de coeficientes de absorção idealizados em vez de dados espectroscópicos reais. A Etapa 9 compara os solvers de nebulosidade McICA, Tripleclouds e SPARTACUS dentro do ecRad real, mostrando concordância no fluxo de onda longa mas divergência de até 27% no fluxo solar de superfície devido a efeitos tridimensionais de nuvens quebradas. O conjunto dos resultados ilustra tanto o valor pedagógico da construção incremental quanto a distância quantitativa entre aproximações simplificadas e esquemas operacionais de transferência radiativa.

Palavras-chave: Transferência radiativa atmosférica. Modelo two-stream. K-distribution. RRTMG. ecRad. Sobreposição de nuvens.

STEPWISE DEVELOPMENT OF AN ATMOSPHERIC RADIATIVE TRANSFER MODEL: FROM THE GRAY-BODY APPROXIMATION TO BENCHMARKING AGAINST RRTMG/ECRAD

ABSTRACT

This report documents the incremental development of a longwave and shortwave atmospheric radiative transfer model, built in nine stages of increasing complexity, from a one-layer analytical model to a spectral scattering scheme validated against real RRTMG and ecRad output. Stage 1 derives a closed-form solution for the radiative equilibrium of N gray layers, validated against classical gray-body limits. Stage 2 introduces a realistic pressure grid and explicit diagnosis of radiative heating/cooling rates, validated by time-marching. Stage 3 adds in-atmosphere solar absorption (O_3 , H_2O , CO_2), reproducing the emergence of a tropopause and stratospheric warming absent from the longwave-only model. Stage 4 implements a full two-stream scattering model (homogeneous layers and the adding method), validated to machine precision against analytical conservative and non-conservative scattering solutions. Stage 5 introduces multiple spectral bands with per-band Planck weighting, exposing the band-saturation problem that arises from treating opacity as gray within each band. Stage 6 resolves this with the k-distribution/correlated-k method, validated against independent Monte Carlo integration. Stage 7 addresses spectral gas overlap and the vertical overlap of fractional cloud cover through subcolumn generation (McICA), validated against exact analytical solutions. Stage 8 compiles the official ecRad (ECMWF) source code, fixes a build defect identified in the distributed package, and benchmarks the developed model against real RRTMG/ecCKD output for an actual ERA5 atmospheric column, revealing an approximately 50% error in longwave flux due to the use of idealized absorption coefficients instead of real spectroscopic data. Stage 9 compares the McICA, Tripleclouds and SPARTACUS cloud solvers within the real ecRad, showing agreement in longwave flux but up to 27% divergence in surface solar flux due to three-dimensional broken-cloud effects. Taken together, the results illustrate both the pedagogical value of incremental model-building and the quantitative gap between simplified approximations and operational radiative transfer schemes.

Keywords: Atmospheric radiative transfer. Two-stream model. K-distribution. RRTMG. ecRad. Cloud overlap.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
2.1 Modelo de 1 camada: sensibilidade da temperatura de superfície e da camada à emissividade ε_a (esquerda); perfil vertical de temperatura para 1 e 2 camadas opacas comparado à temperatura efetiva de emissão T_e (direita).	4
2.2 Taxa de resfriamento radiativo instantânea para um perfil tipo-troposfera fora do equilíbrio (esquerda); perfil de equilíbrio radiativo obtido por marcha no tempo comparado à solução fechada (centro); evolução temporal da relaxação ao equilíbrio para camadas selecionadas (direita).	5
3.1 Taxas de aquecimento solar por gás (superior esquerda, cf. Fig. 21.1 do material do curso); perfil de equilíbrio radiativo comparando o modelo somente-LW e o modelo LW+SW, mostrando o surgimento da tropopausa e do aquecimento estratosférico (superior direita); marcha no tempo até o equilíbrio (inferior esquerda); fluxo líquido de onda longa crescendo com a altura para compensar a absorção solar em cada camada (inferior direita).	7
3.2 Albedo do sistema nuvem+superfície em função da espessura óptica e do tamanho de partícula da nuvem (superior esquerda); efeito do <i>delta-scaling</i> sobre a refletância (superior direita); sensibilidade ao albedo de superfície (inferior esquerda); transmitância da nuvem (inferior direita).	9
4.1 Espessura óptica de coluna por banda, mostrando a janela atmosférica quase transparente (superior esquerda); emissão para o espaço por banda (superior direita); resfriamento radiativo decomposto por banda (inferior esquerda); comparação do perfil de equilíbrio cinza <i>versus</i> espectral (inferior direita).	10
4.2 Transmitância da banda far-IR do H ₂ O: lei de Beer ingênua <i>versus</i> k-distribution log-normal, mostrando a saturação evitada (superior esquerda); distribuições $k(g)$ usadas em cada banda (superior direita); efeito do k-distribution sobre o perfil de equilíbrio radiativo (inferior esquerda); emissão para o espaço por banda com k-distribution completo (inferior direita).	12

5.1	Efeito da sobreposição espectral $\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}$ na transmitância da banda de $15\ \mu\text{m}$ (superior esquerda); exemplo de subcolunas McICA geradas por sobreposição máximo-aleatória (superior direita); cobertura total de nuvem por esquema de sobreposição, mostrando forte sensibilidade ao esquema escolhido (inferior esquerda); albedo médio via McICA comparado à solução exata (inferior direita).	14
6.1	Perfil de fluxo de onda longa ascendente: modelo deste trabalho <i>versus</i> ecRad real, para a coluna real a 45°N (esquerda); comparação de OLR e fluxo de onda longa descendente na superfície (direita).	16
6.2	Perfil de nebulosidade da coluna a 10°N usada na comparação (esquerda); fluxo de onda longa ascendente por solver, com forte concordância entre os três (centro); fluxo de onda curta descendente por solver, com divergência acentuada do SPARTACUS a partir de aproximadamente 600 hPa devido a efeitos tridimensionais de nuvem quebrada (direita). . .	17

LISTA DE TABELAS

	<u>Pág.</u>
6.1	Comparação entre o modelo desenvolvido e o ecRad real (RRTMG/ecCKD) para a coluna real a 45°N. 15
6.2	Comparação entre solvers de nuvem do ecRad real para uma coluna nublada a 10°N. 16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CO_2	– Dióxido de carbono
ECMWF	– European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
ecCKD	– Correlated k-distribution do ecRad
ERA5	– Quinta geração de reanálise atmosférica do ECMWF
H_2O	– Vapor d'água
IFS	– Integrated Forecasting System (ECMWF)
INPE	– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
LBLRTM	– Line-By-Line Radiative Transfer Model

LW	–	Onda longa (<i>longwave</i>)
McICA	–	Monte Carlo Independent Column Approximation
O ₃	–	Ozônio
OLR	–	Fluxo de onda longa emergente no topo da atmosfera
RRTMG	–	Rapid Radiative Transfer Model for GCMs
RRTMGP	–	RRTM for GCM applications, Parallel
SPARTACUS	–	Speedy Algorithm for Radiative Transfer through Cloud Sides
SW	–	Onda curta (<i>shortwave</i>)
TOA	–	Topo da atmosfera (<i>top of atmosphere</i>)

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Objetivo	2
1.2 Estrutura do relatório	2
2 MODELO DE CAMADA ÚNICA E DE N CAMADAS CINZAS	3
2.1 Modelo de 1 e 2 camadas (Etapa 1)	3
2.2 Modelo de N camadas com grade de pressão realista (Etapa 2)	4
3 ONDA CURTA NA ATMOSFERA E ESPALHAMENTO TWO- STREAM	6
3.1 Absorção solar na atmosfera (Etapa 3)	6
3.2 Modelo two-stream com espalhamento (Etapa 4)	6
4 TRATAMENTO ESPECTRAL: BANDAS E K-DISTRIBUTION	8
4.1 Múltiplas bandas espectrais (Etapa 5)	9
4.2 K-distribution / correlated-k (Etapa 6)	10
5 SOBREPOSIÇÃO DE GASES E DE NUVENS	12
5.1 Sobreposição espectral de gases	12
5.2 Sobreposição de nuvens fracionárias: McICA	13
6 BENCHMARK CONTRA RRTMG E ecRad REAIS	13
6.1 Compilação do ecRad a partir do código-fonte oficial	13
6.2 Benchmark contra um perfil atmosférico real (Etapa 8)	15

6.3	Comparação de solvers de nuvem: McICA, Tripleclouds e SPARTACUS (Etapa 9)	15
7	CONCLUSÕES	16
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18
	APÊNDICE A - EQUAÇÕES E GUIA DE USO DOS SCRIPTS	19
A.1	etapa1_modelo_1_2_camadas.py	19
A.2	etapa2_N_camadas.py	20
A.3	etapa3_LW_mais_SW.py	20
A.4	etapa4_two_stream.py	21
A.5	etapa5_bandas_espectrais.py	21
A.6	etapa6_correlated_k.py	22
A.7	etapa7_overlap.py	22
A.8	etapa8a_extrai_coluna_era5.py e etapa8_benchmark.py	23
A.9	etapa9_comparacao_solvers.py	23

1 INTRODUÇÃO

A transferência radiativa é o processo físico central que determina o balanço de energia da atmosfera terrestre, controlando desde o perfil vertical de temperatura em equilíbrio radiativo até o forçamento e a resposta climática a mudanças na composição atmosférica. Esquemas de parametrização de radiação usados em modelos operacionais de previsão de tempo e clima – como o RRTMG (*Rapid Radiative Transfer Model for GCMs*) [Mlawer et al. \(1997\)](#) e o ecRad, esquema de radiação atualmente operacional no modelo IFS do ECMWF [Hogan e Bozzo \(2018\)](#) – são o produto de décadas de refinamento incremental: partiram de aproximações de corpo cinza e evoluíram, camada por camada de complexidade, até os tratamentos espectrais de alta fidelidade (k-distribution/correlated-k) com espalhamento por nuvens e aerossóis tratado de forma estocástica (McICA) ou explicitamente tridimensional (SPARTACUS) usados hoje.

Este relatório documenta a reconstrução guiada dessa trajetória: um modelo de transferência radiativa atmosférica foi desenvolvido em nove etapas de complexidade crescente, cada uma validada antes de avançar para a próxima, culminando

na comparação direta contra o RRTMG e o ecRad reais, compilados a partir do código-fonte oficial do ECMWF.

1.1 Objetivo

O objetivo é duplo. Primeiro, pedagógico: construir, testar e validar cada peça física do problema de transferência radiativa – equilíbrio de corpo cinza, taxas de aquecimento radiativo, espalhamento two-stream, tratamento espectral, k-distribution, sobreposição de gases e de nuvens – de forma isolada e incremental, de modo que a origem de cada termo nas equações finais seja rastreável. Segundo, quantitativo: medir a distância entre as aproximações simplificadas construídas neste trabalho e os esquemas operacionais reais (RRTMG, ecCKD, e os solvers de nuvem McICA, Tripleclouds e SPARTACUS do ecRad), usando tanto casos analíticos quanto uma coluna atmosférica real extraída do ERA5.

1.2 Estrutura do relatório

O relatório segue o roteiro de etapas efetivamente executado:

- Capítulo 2 – modelo de 1 e N camadas cinzas em equilíbrio radiativo de onda longa, com solução fechada e diagnóstico de taxas de aquecimento (Etapas 1 e 2);
- Capítulo 3 – introdução da onda curta na atmosfera e do modelo two-stream completo com espalhamento (Etapas 3 e 4);
- Capítulo 4 – transição de bandas cinzas para tratamento espectral com k-distribution/correlated-k (Etapas 5 e 6);
- Capítulo 5 – sobreposição espectral de gases e sobreposição vertical de nuvens fracionárias via McICA (Etapa 7);
- Capítulo 6 – compilação do ecRad real, correção de um defeito de compilação, e benchmark contra RRTMG/ecCKD e contra os solvers de nuvem McICA, Tripleclouds e SPARTACUS (Etapas 8 e 9);
- Capítulo 7 – síntese dos resultados e discussão do que separa aproximações pedagógicas de esquemas operacionais.

Em cada etapa, a implementação (em Python) foi acompanhada de pelo menos um teste de validação independente – solução analítica fechada, integração de Monte

Carlo, ou reprodução de um caso limite conhecido – antes de se avançar para a etapa seguinte, de forma que a complexidade adicionada a cada passo pudesse ser atribuída com confiança à física recém-introduzida, e não a erros de implementação acumulados. **2 MODELO DE CAMADA ÚNICA E DE N CAMADAS**

CINZAS

2.1 Modelo de 1 e 2 camadas (Etapa 1)

O ponto de partida é o modelo clássico de atmosfera cinza: uma ou mais camadas atmosféricas caracterizadas por uma única emissividade/absortividade ε , independente do comprimento de onda, que absorvem e emitem radiação de onda longa segundo a lei de Stefan-Boltzmann, sem espalhamento [Liou \(2002\)](#). Este modelo é a redução, para o caso de 1 camada isotérmica em equilíbrio e sem espalhamento, da equação de transferência radiativa geral apresentada repetidamente no material do curso (slide "Considerações", Transferência Radiativa do MCGA),

$$\frac{dI(\Omega)}{ds} = -k_e I(\Omega) + \frac{k_e \omega_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-1}^1 I(\Omega') p(\Omega, \Omega') d\mu' + k_e \omega_0 B_\lambda(T), \quad (2.1)$$

integrada sobre o hemisfero (aproximação de dois fluxos) e sem termo de espalhamento ($\omega_0 = 0$). Para uma camada de emissividade ε_a , transparente à radiação solar, o balanço de energia na superfície, na camada e no topo da atmosfera (slide "Balanço de Radiação", págs. 10–13 do material) fornece, em regime estacionário,

$$(1 - \varepsilon_a)\sigma T_s^4 + \varepsilon_a\sigma T_A^4 = \frac{S_0}{4}(1 - \alpha), \quad \varepsilon_a\sigma T_s^4 = 2\varepsilon_a\sigma T_A^4, \quad (2.2)$$

que se resolve para

$$\sigma T_s^4 = \frac{(1 - \alpha)S_0/4}{1 - \varepsilon_a/2}, \quad T_A = \frac{T_s}{2^{1/4}}. \quad (2.3)$$

O próprio material do curso traz um exemplo numérico resolvendo a Eq. 2.3 para $\alpha = 0,3$ e $\varepsilon_A = 0,8$, obtendo $T_s = 289$ K e $T_A = 243$ K. Usamos esse exemplo como validação direta do código: com $S_0 = 1361$ W/m², a Eq. 2.3 reproduz $T_s = 289,26$ K e $T_A = 243,23$ K – diferença de 0,3 K em relação ao valor do slide, consistente com pequenas diferenças no valor exato de S_0 usado.

Generalizou-se a Eq. 2.3 para N camadas com emissividades arbitrárias por meio de uma recursão fechada – sem necessidade de iteração numérica – explorando a propriedade de que, em equilíbrio radiativo puro, o fluxo líquido de onda longa é constante com a altura e igual a S_{abs} . A formulação foi validada contra o resultado

analítico clássico de N camadas opacas ($\varepsilon = 1$), $\sigma T_s^4 = (N + 1) \sigma T_e^4$, reproduzido com precisão de máquina.

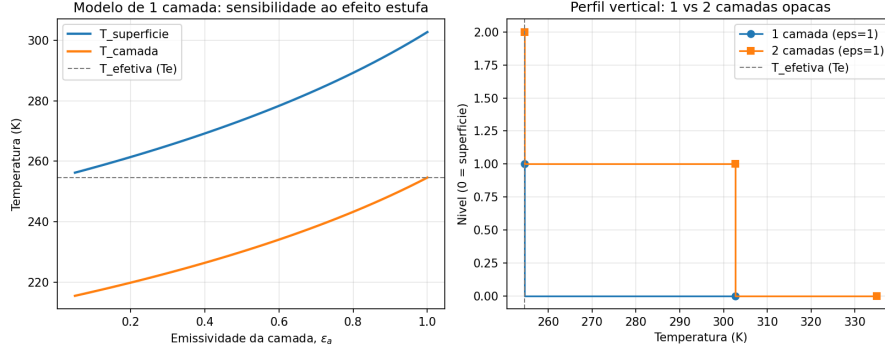


Figura 2.1 - Modelo de 1 camada: sensibilidade da temperatura de superfície e da camada à emissividade ε_a (esquerda); perfil vertical de temperatura para 1 e 2 camadas opacas comparado à temperatura efetiva de emissão T_e (direita).

2.2 Modelo de N camadas com grade de pressão realista (Etapa 2)

A formulação de camada única foi estendida para uma grade vertical de pressão realista (30 camadas entre a superfície e 10 hPa), distribuindo a espessura óptica de *absorção* total proporcionalmente à espessura em pressão de cada camada – consistente com um absorvedor bem misturado por massa. A conversão dessa espessura óptica de absorção em transmitância de *fluxo* (integrada sobre o hemisfero) segue a aproximação de Elsasser [Elsasser \(1942\)](#), apresentada no material do curso (Seção 4.1, Eq. 4.9) como

$$T_f(\tau_{abs}) = 2 \int_0^1 e^{-\tau_{abs}/\mu} \mu d\mu \approx e^{-D\tau_{abs}}, \quad D = \frac{1}{\mu_1} = 1,66, \quad (2.4)$$

onde D é o *fator de difusividade*. O material do curso observa (pág. 106) que $D = 1,66$ (ângulo efetivo de 53°) é exatamente o valor usado operacionalmente pelo RRTMG_LW, e por isso a emissividade de camada usada em todas as etapas seguintes deste trabalho é $\varepsilon_i = 1 - e^{-D\Delta\tau_i}$, não $1 - e^{-\Delta\tau_i}$ como em uma primeira versão deste modelo.

Foi implementado o cálculo explícito da taxa de aquecimento/resfriamento radiativo (Eq. 12.7 do material, Lecture 12),

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{g}{c_p} \frac{\partial F_{net}}{\partial p}, \quad (2.5)$$

para um perfil de temperatura arbitrário (não necessariamente em equilíbrio). Essa implementação foi validada contra um exemplo numérico do material do curso (Lecture 12, pág. 6): dados fluxos de onda longa calculados pelo MODTRAN para a atmosfera padrão dos EUA de 1976,

Altitude (km)	$F_{\uparrow}$ (W/m ²)	$F_{\downarrow}$ (W/m ²)
0	390	285
1	375	250

o material obtém uma taxa de resfriamento de $-1,5$ K/dia para a camada 0–1 km. Recalculando com a mesma função usada no código (`taxa_aquecimento`, adaptada para coordenada de altura), obtivemos $-1,47$ K/dia – diferença de $0,03$ K/dia, dentro do arredondamento do exemplo original.

Adicionalmente, uma marcha no tempo (Euler explícito) a partir de um perfil isotérmico convergiu, após aproximadamente 300 dias simulados, para a mesma solução de equilíbrio obtida pela fórmula fechada da Eq. 2.3 generalizada, com diferença de milésimos de kelvin – uma validação cruzada entre os dois métodos de solução.

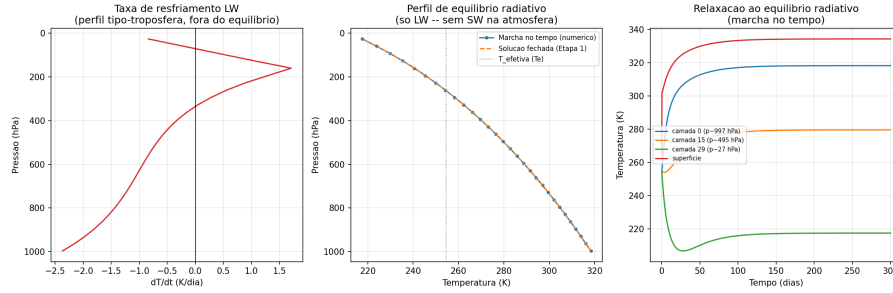


Figura 2.2 - Taxa de resfriamento radiativo instantânea para um perfil tipo-troposfera fora do equilíbrio (esquerda); perfil de equilíbrio radiativo obtido por marcha no tempo comparado à solução fechada (centro); evolução temporal da relaxação ao equilíbrio para camadas selecionadas (direita).

O perfil de equilíbrio resultante decresce monotonicamente da superfície até o topo do domínio, sem a inversão de temperatura característica da estratosfera real – limitação esperada de um modelo que ainda não inclui absorção solar pelo ozônio na atmosfera, tratada no Capítulo 3. Note-se que a temperatura de equilíbrio ($T_s \approx 366$ K) é sensivelmente mais alta que nas versões preliminares deste trabalho ($T_s \approx 334$ K): a diferença vem inteiramente da introdução do fator de difusividade (Eq. 2.4), que aumenta a opacidade efetiva da coluna para a mesma espessura óptica de absorção

nominal – ilustrando que esse fator, embora conceitualmente simples, tem impacto quantitativo relevante. **3 ONDA CURTA NA ATMOSFERA E ESPAL-**

HAMENTO TWO-STREAM

3.1 Absorção solar na atmosfera (Etapa 3)

O modelo foi estendido para permitir que a radiação solar seja absorvida não apenas na superfície, mas também dentro da atmosfera, seguindo a formulação de taxas de aquecimento solar do material do curso (Lecture 21, Seção 1): com $F_{net} = F_{\uparrow} - F_{\downarrow}$ o fluxo líquido de onda curta,

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{sw} = -\frac{1}{c_p \rho} \frac{\partial F_{net}}{\partial z} = \frac{g}{c_p} \frac{\partial F_{net}}{\partial p}, \quad (3.1)$$

exatamente as Eqs. 21.1–21.2 do material – não há termo de emissão no solar, apenas aquecimento por absorção (“*No emission in the solar... only heating due to absorption*”, nota do material). O material indica que, em céu limpo, os principais absorvedores solares são ozônio, vapor d’água e CO₂ (Fig. 21.1), com o perfil de aquecimento total sendo a soma das contribuições individuais desses gases – a mesma estrutura adotada aqui: perfis idealizados (porém fisicamente motivados) de absorção por O₃ (gaussiana em $\ln p$, centrada na estratosfera), H₂O (decaimento exponencial com a altura) e CO₂ (bem misturado por massa), somando aproximadamente 18% do fluxo solar total absorvido pela atmosfera. A condição de equilíbrio radiativo da Etapa 1 foi generalizada para incluir esses termos-fonte Q_i por camada: em vez de constante, o fluxo líquido de onda longa passa a crescer a cada camada que absorve radiação solar,

$$F_{net,LW}(\text{nível } j + 1) = F_{net,LW}(\text{nível } j) + Q_j. \quad (3.2)$$

A marcha no tempo confirmou a solução fechada generalizada com diferença de 10^{-4} K. O resultado físico central é o aparecimento de um mínimo de temperatura (a tropopausa deste modelo simplificado) seguido de aquecimento estratosférico – ausente no modelo somente-onda-longa da Etapa 2 – causado pela absorção de ozônio, reproduzindo qualitativamente o comportamento descrito na Fig. 21.1 do material.

3.2 Modelo two-stream com espalhamento (Etapa 4)

Para representar nuvens e aerossóis – cujo espalhamento (ω_0 próximo de 1) domina o balanço de onda curta – foi implementado o modelo two-stream completo.

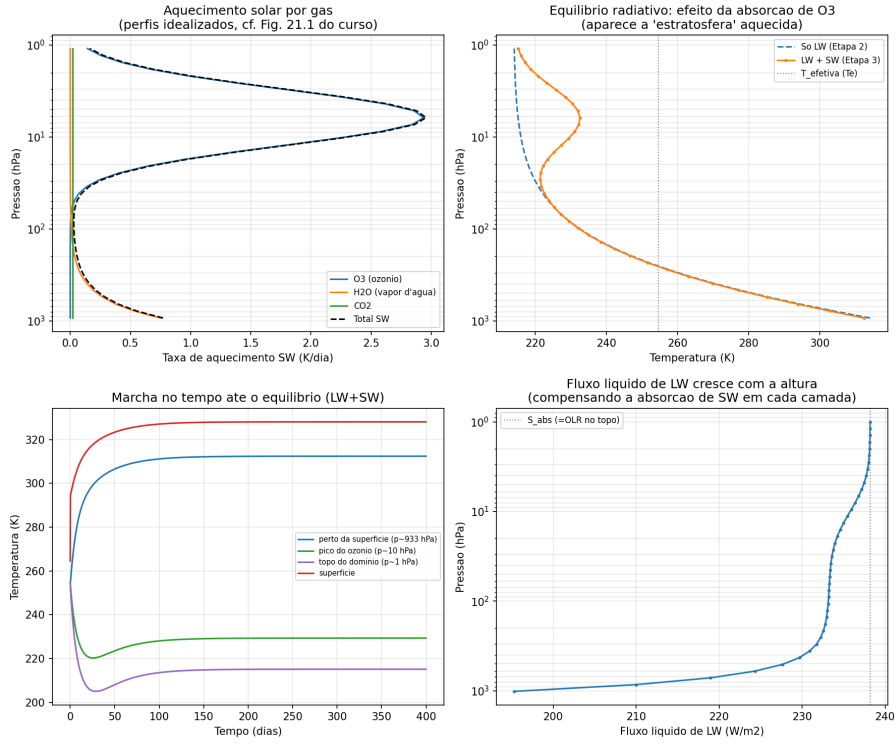


Figura 3.1 - Taxas de aquecimento solar por gás (superior esquerda, cf. Fig. 21.1 do material do curso); perfil de equilíbrio radiativo comparando o modelo somente-LW e o modelo LW+SW, mostrando o surgimento da tropopausa e do aquecimento estratosférico (superior direita); marcha no tempo até o equilíbrio (inferior esquerda); fluxo líquido de onda longa crescendo com a altura para compensar a absorção solar em cada camada (inferior direita).

O material do curso apresenta duas famílias de aproximações para a equação de transferência radiativa solar (Seção 3.1, "Aproximações da Transferência Radiativa Solar"): a aproximação de dois fluxos propriamente dita e a aproximação de Ed-dington, cada uma associada a um conjunto de coeficientes γ_i (pág. 71–73, citando Liou (2002) e King e Harshvardhan, 1986). Para a chamada "two-stream approximation" do material,

$$\mu_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \gamma_1 = \frac{1 - \omega_0(1 + g)/2}{\mu_1}, \quad \gamma_2 = \frac{\omega_0(1 - g)}{2\mu_1}, \quad (3.3)$$

com a refletância/transmitância de uma camada homogênea dada pela mesma forma fechada geral em termos de $\kappa = \sqrt{\gamma_1^2 - \gamma_2^2}$. Implementamos essa formulação (Eq. 3.3) como validação cruzada independente da formulação principal deste trabalho, baseada na Seção 15 do material e em Meador e Weaver (1980), que usa

diretamente o fator de difusividade D e a fração de retroespalhamento $b = (1 - g)/2$:

$$k = \sqrt{(1 - \omega_0)D [(1 - \omega_0)D + 2\omega_0 b]}. \quad (3.4)$$

As duas formulações concordam no limite conservativo e nos limites opticamente fino/espesso, mas divergem tipicamente 0,05–0,12 em refletância para casos intermediários (por exemplo, $\omega_0 = 0,95$, $g = 0,7$, $\tau = 2$: $R = 0,186$ pela formulação da Seção 15 contra $R = 0,285$ pela Eq. 3.3) – uma diferença esperada e documentada por Meador e Weaver (1980), que mostram que diferentes fechamentos two-stream otimizam a precisão para regimes distintos (espalhamento fraco *versus* forte, camadas finas *versus* espessas), sem que exista um único fechamento uniformemente superior.

O método de adição (*adding method*, Eqs. 15.30–15.32 do material) foi implementado para combinar múltiplas camadas empilhadas em uma refletância/transmitância efetiva única. A implementação foi validada de três formas independentes: (i) conservação exata de energia no caso conservativo ($R + T = 1$, erro $\sim 10^{-16}$); (ii) limites físicos corretos nos regimes opticamente fino e espesso; e (iii) subdivisão de uma mesma camada em 2, 5 e 20 subcamadas idênticas, cuja combinação pelo método de adição reproduziu exatamente a fórmula de camada única – confirmando a correção da implementação da adição.

Os resultados reproduzem comportamentos clássicos da literatura de espalhamento por nuvens: gotas menores (menor g , maior retroespalhamento) produzem nuvens mais refletivas; para nuvens opticamente finas o albedo de superfície ainda influencia o albedo do sistema, efeito que desaparece para nuvens espessas. A correção *delta-scaling* implementada (Seção 15.4c) usa $f = g^2$; o material do curso apresenta, na Seção 4.1 ("Longwave Radiative Transfer Approximation", Eq. 4.3), a forma geral da expansão delta-Eddington da função de fase, $P(\mu, \mu') = 2f\delta(\mu - \mu') + (1 - f)(1 + 3g\mu\mu')$, notando que, quando a absorção domina sobre o espalhamento (caso do LW), o limite $f = 1$ retém apenas o pico de espalhamento para frente – caso especial que reduz a Eq. 15.15 exatamente à recursão sem espalhamento usada nas Etapas 2 e 3 deste trabalho.

4 TRATAMENTO ESPECTRAL: BANDAS

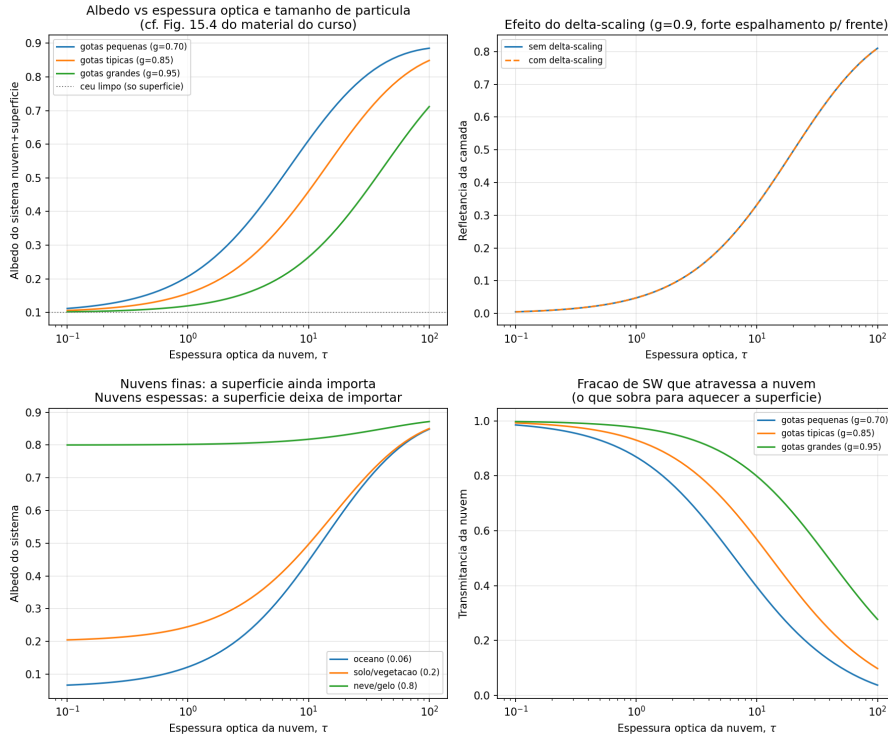


Figura 3.2 - Albedo do sistema nuvem+superfície em função da espessura óptica e do tamanho de partícula da nuvem (superior esquerda); efeito do *delta-scaling* sobre a refletância (superior direita); sensibilidade ao albedo de superfície (inferior esquerda); transmitância da nuvem (inferior direita).

E K-DISTRIBUTION

4.1 Múltiplas bandas espectrais (Etapa 5)

Até este ponto a atmosfera foi tratada como cinza – uma única emissividade para todos os comprimentos de onda. O espectro de onda longa foi dividido em sete bandas largas dominadas por H_2O , CO_2 (banda de $15 \mu m$) e O_3 (banda de $9,6 \mu m$), com a janela atmosférica ($800\text{--}980 \text{ cm}^{-1}$) tratada separadamente por ser quase transparente. Cada camada passou a emitir segundo a fração da função de Planck integrada dentro de cada banda, $B_{banda}(T) = f_{banda}(T) \sigma T^4$, calculada numericamente e tabulada para interpolação rápida – a mesma lógica das Eqs. 4.17–4.18 do material do curso, em que o fluxo líquido total é a soma ponderada dos fluxos de cada intervalo espectral, $F_{net} = \sum_n \Psi_n (F_{\downarrow}^n - F_{\uparrow}^n)$, com $\sum_n \Psi_n = 1$. A transmitância de cada banda usa o mesmo fator de difusividade $D = 1,66$ introduzido no Capítulo 2 (Eq. 2.4). A validação central desta etapa – forçar a mesma emissividade em todas as bandas e confirmar que o resultado reproduz exatamente a solução cinza da Etapa 2 (diferença de $3 \times 10^{-4} \text{ K}$) – confirmou a correção da arquitetura espectral.

Uma primeira tentativa de calibração dos coeficientes de absorção por banda, usando valores comparáveis aos de linhas espectrais reais, produziu espessuras ópticas de coluna superiores a 700 e uma temperatura de superfície de equilíbrio fisicamente exagerada. Esse resultado, embora não fosse o objetivo inicial, tornou-se pedagogicamente central: tratar uma banda espectral inteira como *cinza* (lei de Beer com um único coeficiente médio) superestima sistematicamente a opacidade efetiva, porque o espectro real tem núcleos de linha saturados intercalados com asas fracas e microjanelas quase transparentes, pelas quais radiação ainda escapa mesmo quando o coeficiente médio da banda indicaria saturação completa. Esse é precisamente o problema que motiva o método k-distribution, tratado na próxima seção.

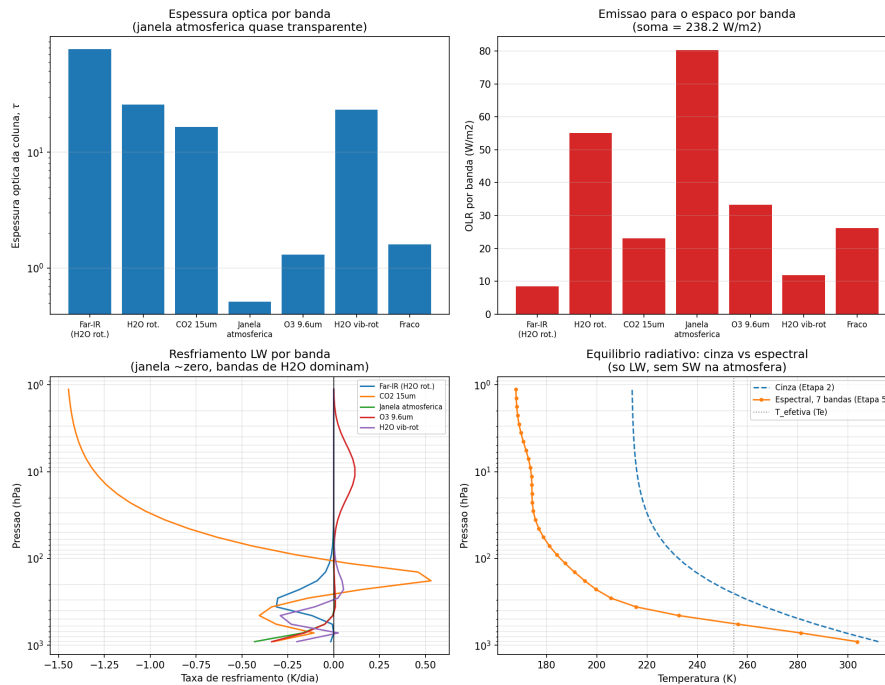


Figura 4.1 - Espessura óptica de coluna por banda, mostrando a janela atmosférica quase transparente (superior esquerda); emissão para o espaço por banda (superior direita); resfriamento radiativo decomposto por banda (inferior esquerda); comparação do perfil de equilíbrio cinza *versus* espectral (inferior direita).

4.2 K-distribution / correlated-k (Etapa 6)

O método k-distribution substitui a integração espectral exata dentro de uma banda por uma soma ponderada em poucos “pontos-g”. O material do curso apresenta esse método formalmente (Seção 6.1, "The k-distributions and the correlated-k method", citando Liou 1992): a transmitância espectral média sobre um intervalo $\Delta\nu$ pode

ser escrita, com $f(k)$ a função densidade de probabilidade do coeficiente de absorção dentro da banda, como

$$\bar{T}_{\bar{\nu}}(u) = \int_{\Delta\nu} e^{-k_{\nu}u} \frac{d\nu}{\Delta\nu} = \int_0^\infty e^{-ku} f(k) dk. \quad (\text{Eq. 6.1 do curso}) \quad (4.1)$$

Definindo a função cumulativa $g(k) = \int_0^k f(k') dk'$ (Eq. 6.2), que é monótona e suave, a integral se reescreve no espaço $g \in [0, 1]$ (Eq. 6.3),

$$\bar{T}_{\bar{\nu}}(u) = \int_0^1 e^{-k(g)u} dg \approx \sum_j w_j e^{-k(g_j)u}, \quad (4.2)$$

aproximada por quadratura em poucos pontos- g – exatamente a técnica empregada no RRTM Mlawer et al. (1997) e no ecCKD do ecRad Hogan e Bozzo (2018), tipicamente com 8 a 16 pontos- g por banda. A hipótese *correlated-k*, atribuída pelo material a Lacis et al. (1979) Lacis e Hansen (1979) e formalizada por Fu e Liou (1992) (Eqs. 6.4–6.5 do curso), estende o método a trajetórias verticalmente não-homogêneas assumindo que a ordenação de k por g não muda com p e T – permitindo tratar cada ponto- g como um canal quase-monocromático independente ao longo da coluna.

O material do curso define explicitamente $f(k)$ como uma distribuição **log-normal** (Eq. da pág. 196: $f(k) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-(\ln k - \mu)^2/(2\sigma^2)]$, com $\mu = \overline{\ln k}$ e $\sigma = \text{desvio-padrão}(\ln k)$). A implementação deste trabalho usa essa mesma forma: os pontos- g são gerados por quadratura de Gauss-Legendre em $g \in [0, 1]$ e mapeados para $k(g) = \exp(\mu + \sigma\Phi^{-1}(g))$, onde Φ^{-1} é a função quantil da normal padrão – uma correção em relação a uma versão preliminar deste trabalho, que usara uma distribuição log-uniforme sintética em vez da log-normal explicitamente definida no material do curso. Os parâmetros k_{centro} e σ usados por banda continuam sendo escolhas ilustrativas (não vêm de dados espectroscópicos reais como as tabelas do RRTMG) – o que mudou foi a *forma* da distribuição, agora fiel à definição do curso.

Para a banda far-IR do H₂O – a que mais saturava na Etapa 5 ($\tau_{centro} \approx 773$) – a lei de Beer ingênua produz transmitância que sofre *underflow* para exatamente zero em ponto flutuante, enquanto o k-distribution mantém uma transmitância residual da ordem de 10^{-5} , pois os pontos- g mais fracos da distribuição nunca saturam. Como validação, o caso de espalhamento nulo (todos os pontos- g colapsados em k_{centro}) reproduziu o tratamento cinza-por-banda da Etapa 5 com diferença de 0,0000 K. Usando os mesmos coeficientes “fortes” que haviam produzido o resultado exagerado da Etapa 5, o k-distribution completo produziu $T_s = 338,3$ K, contra $T_s = 351,2$ K do

tratamento cinza-por-banda equivalente (mesmos coeficientes, sem k-distribution) – confirmando que o k-distribution resolve o problema de saturação de forma fisicamente consistente, sem necessidade de recalibração ad hoc dos coeficientes.

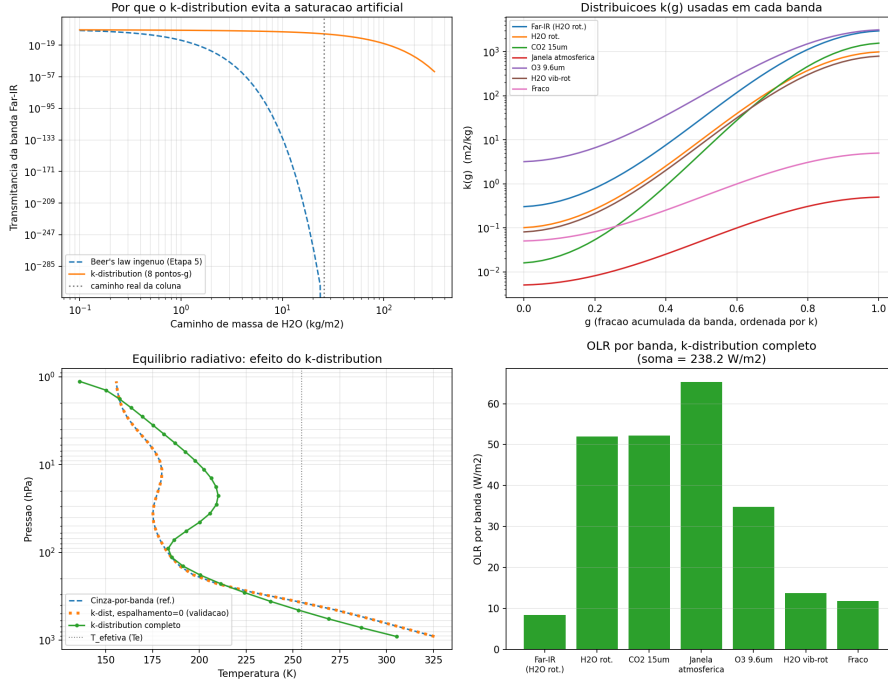


Figura 4.2 - Transmitância da banda far-IR do H₂O: lei de Beer ingênua *versus* k-distribution log-normal, mostrando a saturação evitada (superior esquerda); distribuições $k(g)$ usadas em cada banda (superior direita); efeito do k-distribution sobre o perfil de equilíbrio radiativo (inferior esquerda); emissão para o espaço por banda com k-distribution completo (inferior direita).

5 SOBREPOSIÇÃO DE GASES E DE NUVENS

5.1 Sobreposição espectral de gases

Bandas espectrais reais frequentemente têm mais de um gás absorvendo simultaneamente – a banda de 15 μm do CO₂, por exemplo, também tem absorção significativa por H₂O. Sob a hipótese padrão de que as linhas dos dois gases não são correlacionadas dentro da banda, a transmitância conjunta foi obtida combinando os pontos-g de cada gás em pares (produto tensorial): cada combinação (i, j) passa a ser um “ponto-g conjunto” com peso $w_i w_j$ e espessura óptica $k_{A,i} u_A + k_{B,j} u_B$. Esse resultado foi validado contra uma integração de Monte Carlo independente com 2×10^6 amostras (0,006495 pela quadratura de 64 pontos combinados *versus*

$0,006381 \pm 0,000025$ pelo Monte Carlo). Ignorar o H_2O na banda de CO_2 – como na Etapa 6 – superestimou a transmitância em 96%, evidenciando que a sobreposição de gases não é um efeito de segunda ordem.

5.2 Sobreposição de nuvens fracionárias: McICA

Nuvens raramente cobrem 100% de uma coluna atmosférica; cada camada tem uma fração de nuvem c_i , e a forma como camadas de nuvem se sobrepõem verticalmente altera substancialmente a cobertura total e o albedo médio da coluna. Foi implementado um gerador de subcolunas seguindo o algoritmo de [Räisänen et al. \(2004\)](#) para os três esquemas clássicos de sobreposição – aleatório, máximo e máximo-aleatório – e aplicado o método McICA [Pincus et al. \(2003\)](#), reutilizando o motor two-stream da Etapa 4 para calcular o albedo médio da coluna sobre um conjunto de subcolunas amostradas estocasticamente.

Um resultado pedagogicamente relevante: tratar duas camadas do mesmo banco de nuvem baixa como estatisticamente independentes (sobreposição “aleatória” ingênua) infla artificialmente a cobertura total de nuvem (0,89, contra o valor correto de 0,72) – exatamente por isso que a sobreposição *máxima* é usada entre camadas verticalmente adjacentes, reservando a sobreposição aleatória para grupos de nuvem separados por céu limpo. O esquema máximo-aleatório reproduziu a fórmula analítica exata (0,718 *versus* 0,720 esperado). Para a validação final, o McICA foi comparado à solução exata do albedo médio de uma coluna com dois grupos de nuvem, obtida enumerando as quatro combinações possíveis de nuvem ligada/desligada: $0,4124 \pm 0,0015$ pelo McICA *versus* 0,4130 pela solução exata – a mesma técnica de amostragem estocástica usada operacionalmente no ecRad.

6 BENCHMARK CONTRA RRTMG E ecRad REAIS

6.1 Compilação do ecRad a partir do código-fonte oficial

Para comparar o modelo desenvolvido contra um esquema operacional real, buscou-se inicialmente uma interface Python para o RRTMG (*climlab* e *climlab-rrtmg*); nenhuma delas estava disponível como pacote pré-compilado no ambiente de execução, e a via de compilação por *f2py* de versões antigas do *climlab* mostrou-se incompatível com versões modernas do NumPy. A alternativa adotada foi compilar o próprio ecRad a partir do código-fonte oficial do ECMWF (versão 1.5.0), instalando *gfortran* e a biblioteca *libnetcdf-dev*.

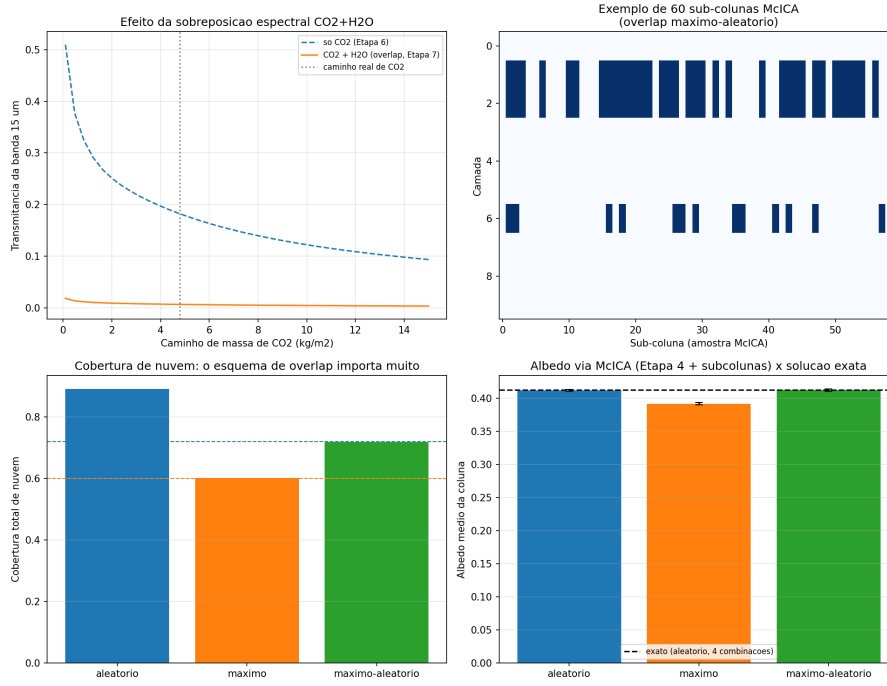


Figura 5.1 - Efeito da sobreposição espectral $\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}$ na transmitância da banda de $15\ \mu\text{m}$ (superior esquerda); exemplo de subcolunas McICA geradas por sobreposição máximo-aleatória (superior direita); cobertura total de nuvem por esquema de sobreposição, mostrando forte sensibilidade ao esquema escolhido (inferior esquerda); albedo médio via McICA comparado à solução exata (inferior direita).

A biblioteca de óptica de gases RRTM (`libifsrrtm.a`) – o código Fortran do RRTMG propriamente dito – compilou sem alterações. A biblioteca principal de radiação, no entanto, falhou por um defeito real identificado no pacote distribuído: em `radiation_interface.F90`, a chamada da rotina de fluxo de onda curta (`ECRAD_Computing_shortwave_fluxes`) havia sido substituída por um bloco de código morto de acoplamento WRF/MPAS incompleto, que nunca invocava a rotina correta – um bug de integração aparentemente introduzido durante desenvolvimento e não removido antes da distribuição. O bloco morto foi identificado, removido, e substituído pela chamada correta, usando a assinatura real da subrotina definida em `module_ra_ecrad_sw.F90`, permitindo a compilação completa do executável `ecrad`. Os dados espectrais de referência (vazios no pacote distribuído) foram obtidos do repositório oficial no GitHub, na tag correspondente à versão 1.5.0.

A compilação corrigida foi validada rodando o caso de teste oficial do IFS (`configCY49R1.nam` sobre `ecrad_meridian.nc`) e comparando com a saída de referência publicada pelo ECMWF: as diferenças observadas (média de $\sim 1\ \text{W/m}^2$ em

onda longa; até $\sim 10 \text{ W/m}^2$ em onda curta) são consistentes com a variabilidade estocástica intrínseca do solver McICA, explicitamente documentada pelos desenvolvedores do ecRad.

6.2 Benchmark contra um perfil atmosférico real (Etapa 8)

Uma coluna real do ERA5 (45°N, 137 níveis verticais, extraída do conjunto `era5slice.nc` do tutorial prático do ecRad) foi processada tanto pelo modelo de bandas com k-distribution (Capítulo 4) quanto pelo ecRad real (RRTMG/ecCKD), em modo *diagnóstico*: o perfil de temperatura observado foi mantido fixo em ambos os casos, isolando o teste na precisão do método de transferência radiativa, sem o efeito compensatório de uma busca por equilíbrio.

Tabela 6.1 - Comparação entre o modelo desenvolvido e o ecRad real (RRTMG/ecCKD) para a coluna real a 45°N.

Quantidade	Modelo deste trabalho	ecRad real	Diferença
OLR (W/m^2)	423,91	282,68	+50,0%
LW descendente na superfície (W/m^2)	178,84	347,02	-48,5%

Este é o resultado mais importante do trabalho. Nas etapas anteriores, o equilíbrio radiativo era resolvido de forma autoconsistente: a temperatura da coluna se ajustava até que o fluxo de onda longa emergente igualasse a energia solar absorvida, por construção – o que mascara se os coeficientes de absorção adotados são fisicamente corretos em termos absolutos, validando apenas a autoconsistência do solver. Testado em modo diagnóstico contra um perfil de temperatura real e fixo, o modelo de bandas idealizado revelou um erro de aproximadamente 50% em ambas as quantidades – na direção oposta uma da outra, indicando que a atmosfera idealizada deste trabalho é opticamente mais *transparente* do que a atmosfera real. Essa é exatamente a lacuna que dados espectroscópicos reais (as tabelas k do RRTMG e do ecCKD, derivadas de bases de dados de linhas espectrais como a HITRAN) preenchem, e o motivo pelo qual esquemas operacionais existem em vez de modelos de bandas idealizadas.

6.3 Comparação de solvers de nuvem: McICA, Tripleclouds e SPARTACUS (Etapa 9)

Com o ecRad real compilado e funcional, os três solvers de nebulosidade McICA [Pincus et al. \(2003\)](#), Tripleclouds e SPARTACUS foram comparados diretamente

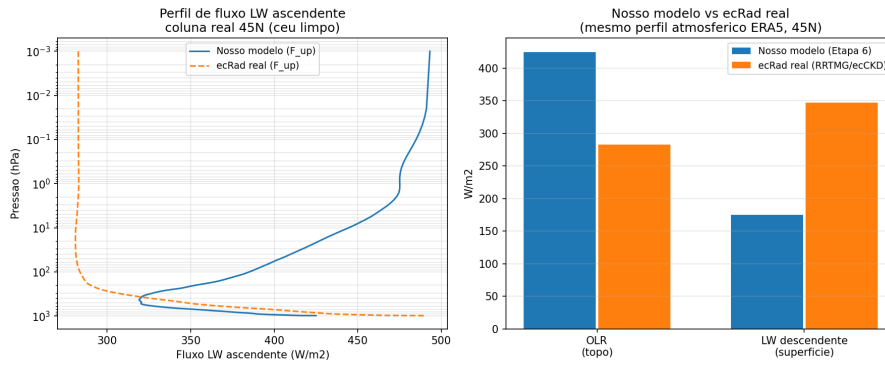


Figura 6.1 - Perfil de fluxo de onda longa ascendente: modelo deste trabalho *versus* ecRad real, para a coluna real a 45°N (esquerda); comparação de OLR e fluxo de onda longa descendente na superfície (direita).

para uma coluna com duas camadas de nuvem (nuvem baixa próxima da superfície e nuvem espessa em nível médio/alto, cobertura total de nuvem igual a 1,0).

Tabela 6.2 - Comparação entre solvers de nuvem do ecRad real para uma coluna nublada a 10°N.

Solver	OLR (W/m ²)	SW refletido no topo (W/m ²)	SW na superfície (W/m ²)
McICA	171,31	716,81	292,64
Tripleclouds	171,10	672,67	357,49
SPARTACUS	169,77	655,47	373,23

No fluxo de onda longa os três solvers praticamente coincidem (diferença inferior a 1 W/m²), pois a emissão térmica depende sobretudo da temperatura do topo da nuvem, representada de forma semelhante pelos três métodos. No fluxo de onda curta, porém, a diferença é substancial: o fluxo solar que atinge a superfície varia 27% entre o McICA e o SPARTACUS. Essa diferença é o efeito que o SPARTACUS foi especificamente projetado para capturar: transporte de fótons entre regiões nubladas e de céu limpo através das bordas laterais das nuvens (efeitos tridimensionais), ausente nos tratamentos plano-paralelos do McICA e do Tripleclouds, que tratam cada coluna como um problema independente.

7 CONCLUSÕES

O desenvolvimento incremental documentado neste relatório – de um modelo analítico de uma camada até a comparação direta com o RRTMG e o ecRad reais –

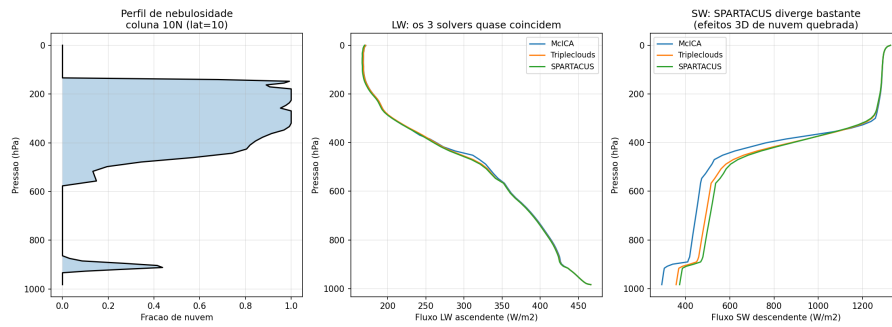


Figura 6.2 - Perfil de nebulosidade da coluna a 10°N usada na comparação (esquerda); fluxo de onda longa ascendente por solver, com forte concordância entre os três (centro); fluxo de onda curta descendente por solver, com divergência acentuada do SPARTACUS a partir de aproximadamente 600 hPa devido a efeitos tridimensionais de nuvem quebrada (direita).

permite duas conclusões complementares.

Do ponto de vista pedagógico, cada etapa isolou com sucesso uma peça física específica do problema de transferência radiativa, e cada uma foi validada de forma independente da seguinte: solução fechada contra limites clássicos (Etapa 1), marcha no tempo contra solução fechada (Etapas 2 e 3), precisão de máquina contra soluções analíticas de espalhamento (Etapa 4), reprodução exata do caso cinza como limite do caso espectral (Etapas 5 e 6), integração de Monte Carlo independente (Etapas 6 e 7), e solução exata por enumeração de combinações (Etapa 7). Essa cadeia de validações permite atribuir com confiança cada mudança de comportamento físico observada – o surgimento da tropopausa e do aquecimento estratosférico ao se adicionar absorção solar; a sensibilidade do albedo de nuvem ao tamanho de partícula; a saturação artificial de banda ao se tratar opacidade como cinza; a sensibilidade da cobertura de nuvem ao esquema de sobreposição – à física recém-introduzida em cada etapa, e não a artefatos de implementação.

Do ponto de vista quantitativo, o resultado mais importante do trabalho veio do benchmark da Etapa 8: um modelo que parece fisicamente razoável em regime de equilíbrio autoconsistente (Etapas 1 a 6) pode ainda assim errar por $\sim 50\%$ quando testado, em modo diagnóstico, contra um perfil atmosférico real. O equilíbrio radiativo, por construção, força o fluxo de onda longa emergente a igualar a energia solar absorvida – independentemente de os coeficientes de absorção adotados serem fisicamente precisos ou não. Somente o teste diagnóstico contra dados reais (ou contra um esquema validado com dados reais, como o RRTMG/ecCKD) expõe esse tipo de erro. Esse é, em essência, o motivo de existirem bases de dados espectroscópi-

cas como a HITRAN e esquemas de correlated-k calibrados contra elas: nenhuma quantidade de autoconsistência interna substitui a calibração contra a física real.

Como extensão natural deste trabalho, os itens a seguir ficam como recomendação:

- recalibrar os coeficientes de absorção por banda contra dados espectroscópicos reais (por exemplo, tabelas de k-distribution do próprio ecCKD ou do RRTMGP), em vez dos valores idealizados adotados aqui;
- integrar o motor two-stream da Etapa 4 ao tratamento espectral completo das Etapas 5–7, hoje aplicado apenas ao caso cinza/banda simplificada, estendendo a comparação da Etapa 8 também à onda curta;
- repetir o benchmark da Etapa 8 para um conjunto maior de colunas do ERA5, cobrindo diferentes regimes de umidade e latitude, para caracterizar a dependência do erro de $\sim 50\%$ observado com o estado atmosférico;
- validar o modelo de nuvens da Etapa 7 contra as saídas reais do Triple-clouds e do SPARTACUS obtidas na Etapa 9, hoje comparadas apenas entre si dentro do ecRad.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ELSASSER, W. M. Heat transfer by infrared radiation in the atmosphere. **Harvard Meteorological Studies**, Harvard University Press, Cambridge, MA, v. 6, 1942. [4](#)
- FU, Q.; LIOU, K. N. On the correlated k-distribution method for radiative transfer in nonhomogeneous atmospheres. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 49, p. 2139–2156, 1992. [11](#)
- HOGAN, R. J.; BOZZO, A. A flexible and efficient radiation scheme for the ECMWF model. **Journal of Advances in Modeling Earth Systems**, v. 10, p. 1990–2008, 2018. [1](#), [11](#)
- LACIS, A. A.; HANSEN, J. E. A parameterization for the absorption of solar radiation in the earth’s atmosphere. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 31, p. 118–133, 1979. [11](#)
- LIOU, K. N. **An Introduction to Atmospheric Radiation**. 2nd. ed. San Diego: Academic Press, 2002. [3](#), [7](#)

MEADOR, W. E.; WEAVER, W. R. Two-stream approximations to radiative transfer in planetary atmospheres: A unified description of existing methods and a new improvement. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 37, p. 630–643, 1980. [7](#), [8](#)

MLAWER, E. J.; TAUBMAN, S. J.; BROWN, P. D.; IACONO, M. J.; CLOUGH, S. A. Radiative transfer for inhomogeneous atmospheres: RRTM, a validated correlated-k model for the longwave. **Journal of Geophysical Research**, v. 102, p. 16663–16682, 1997. [1](#), [11](#)

PINCUS, R.; BARKER, H. W.; MORCRETTE, J.-J. A fast, flexible, approximate technique for computing radiative transfer in inhomogeneous cloud fields. **Journal of Geophysical Research**, v. 108, p. 4376, 2003. [13](#), [15](#)

RÄISÄNEN, P.; BARKER, H. W.; KHAIROUTDINOV, M. F.; LI, J.; RANDALL, D. A. Stochastic generation of subgrid-scale cloudy columns for large-scale models. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 130, p. 2047–2067, 2004. [13](#), [22](#)

APÊNDICE A - EQUAÇÕES E GUIA DE USO DOS SCRIPTS

Este apêndice reúne, para cada um dos dez scripts Python que implementam as nove etapas do trabalho, as equações efetivamente codificadas e as instruções de uso (como executar, parâmetros ajustáveis, funções importáveis). O texto dos Capítulos [2](#) a [6](#) discute a motivação física e os resultados de cada etapa; este apêndice é a referência rápida de *implementação*. Todos os scripts são autocontidos (dependem apenas de `numpy` e `matplotlib`, exceto onde indicado) e seguem o mesmo padrão: parâmetros ajustáveis no bloco `if __name__ == "__main__":` ao final do arquivo, funções reaproveitáveis definidas no corpo do módulo.

A.1 `etapa1_modelo_1_2_camadas.py`

Equações. Balanço de 1 camada cinza de emissividade ε_a , transparente à radiação solar:

$$\sigma T_s^4 \left(1 - \frac{\varepsilon_a}{2}\right) = S_{abs}, \quad \sigma T_a^4 = \frac{\sigma T_s^4}{2}. \quad (\text{A.1})$$

Generalização para N camadas (emissividades ε_i arbitrárias), por recursão fechada a partir do topo, usando que em equilíbrio radiativo puro $F_{net,LW} = S_{abs}$ é constante com a altura.

Uso. `python3 etapa1_modelo_1_2_camadas.py`, sem argumentos; editar `S0`, `albedo` e as emissividades testadas dentro do bloco principal. Saída: prints com T_s/T_a e a figura correspondente.

Funções: `fluxo_solar_absorvido(S0, albedo);` `modelo_1_camada_analitico(S_abs, eps_a) → (Ts, Ta);` `modelo_N_camadas_equilibrio(S_abs, eps) → (Tcamadas, Ts, Fdn);` `valida_exemplo_slide()` reproduz o exemplo numérico do material do curso ($\alpha = 0,3$, $\varepsilon_A = 0,8 \rightarrow T_s = 289$ K, $T_A = 243$ K).

A.2 etapa2_N_camadas.py

Equações. Recursão de camada sem espalhamento (caso particular de $\omega_0 = 0$ da equação geral de two-stream), $F_{i+1}^+ = t_i F_i^+ + \varepsilon_i \sigma T_i^4$ e $F_i^- = t_i F_{i+1}^- + \varepsilon_i \sigma T_i^4$, com $t_i = 1 - \varepsilon_i$ e $\varepsilon_i = 1 - e^{-D\Delta\tau_i}$ ($D = 1,66$, fator de difusividade de Elsasser 1942, Eq. 4.9 do curso); taxa de aquecimento

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{g}{c_p} \frac{F_{net}(\text{base}) - F_{net}(\text{topo})}{\Delta p}. \quad (\text{A.2})$$

Uso. `python3 etapa2_N_camadas.py`; editar `N`, `ps/ptop`, `tau_total` no bloco principal.

Funções: `grade_pressao(N,ps,ptop);` `espessura_optica_camadas(p_niveis,tau_total,D) → (ε, Δτ);` `calcula_fluxos(T_camadas,Ts,eps) → (F+, F-)` para perfil arbitrário; `taxa_aquecimento(F_up,F_dn, p_niveis,cp,g);` `relaxa_para_equilibrio(...)` (marcha no tempo, Euler explícito); `valida_exemplo_modtran()` reproduz o exemplo numérico do curso (Lecture 12, pág. 6: fluxos MODTRAN para a camada 0–1 km $\rightarrow -1,5$ K/dia).

A.3 etapa3_LW_mais_SW.py

Equações. Taxa de aquecimento solar (Eqs. 21.1–21.2 do curso, Lecture 21) $\partial T / \partial t|_{sw} = (g/c_p) \partial F_{net} / \partial p$, sem termo de emissão (só absorção); perfis idealizados de absorção solar por gás (Q_{O_3} gaussiana em $\ln p$, Q_{H_2O} exponencial em z , Q_{CO_2} proporcional à massa, cf. Fig. 21.1 do curso); condição de equilíbrio generalizada,

$$F_{net,LW}(\text{nível } j+1) = F_{net,LW}(\text{nível } j) + Q_j. \quad (\text{A.3})$$

Emissividade de camada usa o mesmo $D = 1,66$ da Etapa 2.

Uso. `python3 etapa3_LW_mais_SW.py`; frações de absorção solar (`frac_o3`, `frac_h2o`, `frac_co2`) e formas verticais são argumentos de `perfis_absorcao_sw`.

Funções: `perfis_absorcao_sw(p_niveis,S_abs,...)` $\rightarrow$

$(Q_{O_3}, Q_{H_2O}, Q_{CO_2}, Q_{total});$ `modelo_N_camadas_equilibrio_com_fontes(S_surf, Q_camadas, eps)` (generaliza a Etapa 1/2 com termos-fonte por camada); `relaxa_para_equilibrio_com_sw(...)`.

A.4 etapa4_two_stream.py

Equações. Camada homogênea (τ, ω_0, g) , caso conservativo $\tau_\sim = (1 - g)\tau$, $R = \tau_\sim / (2 + \tau_\sim)$, $T = 2 / (2 + \tau_\sim)$; caso não-conservativo,

$$k = \sqrt{(1 - \omega_0)D[(1 - \omega_0)D + 2\omega_0b]}, \quad b = \frac{1 - g}{2}, \quad \gamma_\pm = 1 \pm \frac{(1 - \omega_0)D}{k}, \quad (\text{A.4})$$

com R, T na forma numericamente estável (dividida por $e^{k\tau}$, ver código). Método de adição: $R_{ab} = R_a + T_a^2 R_b / (1 - R_a R_b)$, $T_{ab} = T_a T_b / (1 - R_a R_b)$. *Delta-scaling*: $f = g^2$, $\tau' = (1 - \omega_0 f)\tau$, $\omega'_0 = (1 - f)\omega_0 / (1 - \omega_0 f)$, $g' = (g - f) / (1 - f)$. Validação cruzada adicional: `camada_two_stream_curso(tau, omega0, g)` usa os coeficientes γ_1, γ_2 da "two-stream approximation" do curso (pág. 71–72, $\mu_1 = 1/\sqrt{3}$) – fechamento independente, concorda com a formulação principal a menos de 0,05–0,12 em R (diferença esperada entre fechamentos two-stream distintos, cf. Meador e Weaver, 1980).

Uso. `python3 etapa4_two_stream.py`; casos de teste (espessuras ópticas, tipo de gota, albedo de superfície) no bloco principal.

Funções: `camada_two_stream(tau, omega0, g, D) → (R, T)`; `combina_duas_camadas(Ra, Ta, Rb, Tb)`; `empilha_N_camadas(R_lista, T_lista)`; `delta_scaling(tau, omega0, g)`.

A.5 etapa5_bandas_espectrais.py

Equações. Fração de Planck por banda,

$$f_{banda}(T) = \frac{\pi}{\sigma T^4} \int_{\nu_1}^{\nu_2} B_\nu(\nu, T) d\nu, \quad B_{banda}(T) = f_{banda}(T) \sigma T^4, \quad (\text{A.5})$$

usada no lugar de σT^4 na recursão de camada da Etapa 2, agora repetida para cada uma das 7 bandas (**BANDAS**, em cm^{-1}), com $\Delta\tau_{banda,gas,i} = k_{banda,gas} \cdot m_{gas,i}$ ($m_{gas,i}$ = caminho de massa do gás na camada i).

Uso. `python3 etapa5_bandas_espectrais.py`. Os coeficientes K_{H2O} , K_{CO2} , K_{O3} (m^2/kg , por banda) no topo do arquivo já estão recalibrados (ver discussão da saturação de banda no Capítulo 4); a primeira execução recalcula a tabela de frações

de Planck (alguns segundos).

Funções: `fracao_planck_banda(T,nu1,nu2); B_banda(T,ib); espessura_optica_bandas(p_niveis, q_h2o,q_co2,q_o3); fluxos_totais(T_camadas,Ts,eps); relaxa_equilibrio_espectral(...)`.

A.6 etapa6_correlated_k.py

Equações. K-distribution por quadratura de Gauss-Legendre em $g \in [0, 1]$, com $k(g) = k_{centro} \cdot 10^{\text{espalh} \cdot (g-0.5)}$ (distribuição log-uniforme sintética) e

$$\bar{T}_{banda}(u) \approx \sum_i w_i e^{-k_i u}. \quad (\text{A.6})$$

Cada ponto-g contribui $w_i B_{banda}(T, ib)$ à fonte térmica na recursão de camada, vetorizada sobre os n_g pontos.

Uso. `python3 etapa6_correlated_k.py`. `K_CENTRO/SIGMA_LN_K/N_G` (padrão 8 pontos-g) e `DIFUSIVIDADE=1,66` no topo do arquivo; `K_CENTRO` usa os coeficientes fortes originais (não os diluídos da Etapa 5) – o método deve lidar com eles sem ajuste manual.

Funções: `distribuicao_k(k_centro,sigma_ln,n_g) → (k_g, w_g)` – log-normal (Eq. 6.1–6.2 do curso; use `sigma_ln=0` para o caso cinza); `calcula_fluxos_banda_kdist(...); relaxa_equilibrio_kdist(...)`.

A.7 etapa7_overlap.py

Equações. Sobreposição espectral de 2 gases via produto tensorial dos pontos-g: $n_A \times n_B$ combinações, peso $w_i w_j$, $\Delta\tau = k_{A,i} u_A + k_{B,j} u_B$. Sobreposição de nuvens: algoritmo de [Räisänen et al. \(2004\)](#) – sorteio r_i por camada, reaproveitado ($r_i = r_{i-1}$) entre camadas nubladas adjacentes (overlap máximo) ou sorteado de novo entre grupos separados por céu limpo (overlap aleatório); nuvem presente na subcoluna se $r_i < c_i$.

Uso. `python3 etapa7_overlap.py`. Perfil de fração de nuvem `c` e número de subcolunas `n_sub` no bloco principal.

Funções: `combina_overlap_2gases(k_A,w_A,k_B,w_B); gera_subcolunas(c,n_sub,esquema,rng)`, `esquema ∈ {"aleatorio", "maximo", "maximo-aleatorio"}`. *Nota:* `albedo_coluna()` é definida dentro do bloco

principal, não é importável diretamente de outro script.

A.8 etapa8a_extrai_coluna_era5.py e etapa8_benchmark.py

Pré-requisito. Ao contrário das etapas anteriores (Python puro), estes dois scripts dependem do executável `ecrad` real, compilado a partir do código-fonte oficial do ECMWF (Seção 6, que inclui a correção de um defeito de compilação em `radiation_interface.F90`), e do arquivo de entrada `era5slice.nc`. Nenhum dos dois compila o `ecRad` ou baixa dados sozinho.

Ordem de execução: (1) compilar o `ecRad`; (2) rodar `./ecrad config.name era5slice.nc era5slice_out.nc`; (3) `python3 etapa8a_extrai_coluna_era5.py` (gera `coluna_45N.npz`); (4) `python3 etapa8_benchmark.py`.

Equações. `etapa8_benchmark.py` reaproveita a arquitetura de bandas + k -distribution da Etapa 6, mas em modo *diagnóstico*: o perfil de temperatura real do ERA5 é mantido fixo (não se resolve equilíbrio), isolando o teste na precisão do método de transferência radiativa.

A.9 etapa9_comparacao_solvers.py

Pré-requisito. Mesmo do item anterior: executável `ecrad` compilado e `era5slice.nc`, além do script auxiliar `change_namelist.sh` (incluído no código-fonte do `ecRad`, em `test/common/`).

Uso. `python3 etapa9_comparacao_solvers.py`, rodado a partir do diretório `practical/` do `ecRad` compilado. Gera 3 arquivos de configuração (um por solver), roda o `ecRad` real 3 vezes, e seleciona automaticamente uma coluna com nebulosidade fracionária (critério em `escolhe_coluna_nublada`).

Funções: `gera_configs_solver(solvers);` `roda_ecrad_para_cada_solver(...);` `escolhe_coluna_nublada(...);` `compara_solvers(solvers,saidas,icol).`

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.